

Математический анализ
Раздел: Введение в анализ

Тема: *Предел функции*

(предел функции и его свойства, бесконечно большие функции и их свойства)

Лектор Янущик О.В.

§ Понятие функции.

Пусть X, Y – множества произвольной природы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Если $\forall x \in X$ поставлен в соответствие *единственный* элемент $y \in Y$, то говорят, что на множестве X задана **функция (отображение)** с множеством значений Y .

Записывают: $f: X \rightarrow Y, \quad y = f(x)$
(где f – закон, осуществляющий соответствие)

Называют: X – **область (множество) определения функции**
 $x (x \in X)$ – **аргумент (независимая переменная)**
 Y – **область (множество) значений**
 $y (y \in Y)$ – **зависимая переменная (функция)**

СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ФУНКЦИИ

- 1) словесный;
- 2) табличный;
- 3) графический;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. **Графиком функции** $y = f(x)$ называется геометрическое место точек плоскости с координатами $(x; f(x))$.

График функции $y = f(x)$ будем также называть «кривой $y = f(x)$ ».

- 4) аналитический:

а) явное задание (т.е. формулой $y = f(x)$)

б) неявное задание (т.е. с помощью уравнения $F(x,y)=0$).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Пусть заданы две функции:

$$f: X \rightarrow Y, f(x) = y$$

и

$$\varphi: Y \rightarrow Z, \varphi(y) = z.$$

Функция $\psi: X \rightarrow Z, \psi(x) = z$ называется **композицией функций φ и f** или **сложной функцией**.

ОБОЗНАЧАЮТ: $\varphi \circ f$ или φf .

Итак, по определению,

$$\varphi f(x) = z = \varphi(y) = \varphi(f(x))$$

Поэтому сложную функцию называют еще **функцией от функции**. При этом функцию φ называют **внешней**, функцию f — **внутренней**.

Пусть задана функция $f: X \rightarrow Y$, $f(x) = y$ и $y_0 \in Y$.

Возможны два случая:

- а) существует единственный $x_0 \in X$ такой, что $f(x_0) = y_0$;
- б) существуют $x_1, x_2, \dots \in X$ такие, что $f(x_i) = y_0$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Если $\forall y_0 \in Y$ существует единственный $x_0 \in X$ такой, что $f(x_0) = y_0$, то функцию $f(x)$ называют **биекцией** (или **взаимно однозначной**).

Если $y = f(x)$ – биекция, то можно определить функцию

$$\varphi : Y \rightarrow X, \varphi(y_0) = x_0 .$$

Эту функцию называют **обратной к функции f** и в общем случае обозначают f^{-1} .

§. Предел функции

1. Определение предела функции по Гейне и по Коши

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, кроме, может быть, самой точки x_0 .

$U^*(x_0, \delta) = U(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$ – **проколота окрестность точки** x_0 .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 (по Коши, на языке ε - δ).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции $f(x)$ при x стремящемся к x_0** (пределом функции $f(x)$ в точке x_0), если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что
если $x \in U^*(x_0, \delta)$, то $f(x) \in U(A, \varepsilon)$.

Замечание.

1) Условие $x \in U^*(x_0, \delta)$ означает, что для x выполняется неравенство:

а) $0 < |x - x_0| < \delta$, если $x_0 \in \mathbb{R}$;

б) $|x| > 1/\delta$, если $x_0 = \infty$;

в) $x > 1/\delta$, если $x_0 = +\infty$;

г) $x < -1/\delta$, если $x_0 = -\infty$.

2) Условие $f(x) \in U(A, \varepsilon)$ означает, что для $f(x)$ выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}^-$, кроме, может быть, самой точки x_0 .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 (по Гейне, на языке последовательностей).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции $f(x)$ при x стремящемся к x_0** , если для любой последовательности $\{x_n\}$ значений аргумента, стремящейся к x_0 , соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ сходится к A .

ТЕОРЕМА 1. Определение предела функции по Гейне и по Коши эквивалентны.

Обозначают: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $f(x) \rightarrow A$, и́дè $x \rightarrow x_0$

Говорят: « $f(x)$ стремится к A при x стремящемся к x_0 ».

2. Свойства пределов

Из свойств сходящихся последовательностей и определения предела функции по Гейне получаем, что справедливы следующие утверждения.

- 1) Если функция имеет предел при $x \rightarrow x_0$, то он единственный.
- 2) Если $f(x) \rightarrow A$, то $|f(x)| \rightarrow |A|$.
- 3) Если функция $f(x)$ имеет предел при $x \rightarrow x_0$, то она ограничена в некоторой проколотовой окрестности точки x_0 (говорят: *функция локально ограничена*)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Ограниченность функции

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Функция $y = f(x)$ называется **ограниченной снизу**, если $\exists a \in \mathbb{R}$ такое, что

$$a \leq f(x), \quad \forall x \in D(f).$$

Функция $y = f(x)$ называется **ограниченной сверху**, если $\exists b \in \mathbb{R}$ такое, что

$$f(x) \leq b, \quad \forall x \in D(f).$$

Функция, ограниченная сверху и снизу, называется **ограниченной**.

$\Rightarrow$ Функция ограниченная, если $\exists a, b \in \mathbb{R}$ такие, что

$$a \leq f(x) \leq b, \quad \forall x \in D(f).$$

Функция $y = f(x)$ ограничена $\Leftrightarrow \exists M > 0$ такое, что

$$|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in D(f).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Функция $\alpha(x)$ называется **бесконечно малой** при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$

4) ЛЕММА 2 (о роли бесконечно малых функций).

Число $A \in \mathbb{R}$ является пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ – бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

5) Пусть $f(x)$ – ограничена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 , $\alpha(x)$ – бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$. Тогда $f(x) \cdot \alpha(x)$ – бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

6) Пусть $f(x)$ и $g(x)$ имеют предел при $x \rightarrow x_0$.

Тогда их сумма, разность, произведение и частное тоже имеют предел при $x \rightarrow x_0$, причем

$$a) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$b) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$c) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} \quad \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0 \right)$$

Следствие свойства 6. Если $f(x)$ имеет предел при $x \rightarrow x_0$, то $\forall c \in \mathbb{R}$ функция $c \cdot f(x)$ тоже имеет предел при $x \rightarrow x_0$, причем

$$\lim_{x \rightarrow x_0} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

Говорят: «константу можно вынести за знак предела».

Замечание. Свойство 6 и его следствие обычно называют теоремами о пределах.

7) Пусть $f(x)$ имеет предел при $x \rightarrow x_0$ и $\exists \delta > 0$ такое, что $f(x) \geq 0$ (или $f(x) > 0$), $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$.

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$

8) Пусть $f(x)$ и $g(x)$ имеют пределы при $x \rightarrow x_0$ и $\exists \delta > 0$ такое, что $f(x) \geq g(x)$ (или $f(x) > g(x)$), $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$.

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

9) ЛЕММА 3 (о двух милиционерах).

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ имеют одинаковый предел при $x \rightarrow x_0$ и $\exists \delta > 0$ такое, что $f(x) \leq \varphi(x) \leq g(x)$, $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$.

Тогда функция $\varphi(x)$ тоже имеет предел при $x \rightarrow x_0$, причем

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

10) Пусть $f: X \rightarrow Y$, $\varphi: Y \rightarrow Z$ и существуют пределы

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0, \quad \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = z_0$$

Тогда сложная функция $\varphi(f(x))$ имеет предел при $x \rightarrow x_0$,
причем

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(f(x)) = \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = z_0 \quad (1)$$

Формула (1) называется *формулой замены переменной в пределе*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – самостоятельно

3. Бесконечно большие функции

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, кроме, может быть, самой точки x_0 .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 (на языке M - δ , на языке окрестностей).

Функцию $f(x)$ называют **бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$** (в точке x_0), если $\forall M > 0 \exists \delta > 0$ такое, что
если $x \in U^*(x_0, \delta)$, то $|f(x)| > M$.

Замечание. Условие $|f(x)| > M$ означает, что $f(x) \in U(\infty, 1/M)$.

$\Rightarrow$ Записывают: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $f(x) \rightarrow \infty$, при $x \rightarrow x_0$

Говорят: « $f(x)$ стремится к ∞ при $x \rightarrow x_0$ »

«предел функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ равен ∞ ».

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}^-$, кроме, может быть, самой точки x_0 .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 (на языке последовательностей).

Функцию $f(x)$ называют **бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$** , если для любой последовательности $\{x_n\}$ значений аргумента, стремящейся к x_0 , соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ стремится к ∞ .

ТЕОРЕМА 4. Определение бесконечно большой функции на языке $M-\delta$ и на языке последовательностей – эквивалентны.

Частные случаи бесконечно больших функций:

1) $f(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$ и $f(x) \geq 0$, $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$.

Тогда $|f(x)| = f(x) > M$, $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$

Записывают: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow x_0$

Говорят: « $f(x)$ стремится к $+\infty$ при $x \rightarrow x_0$ »
«предел функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ равен $+\infty$ ».

2) $f(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$ и $f(x) \leq 0$, $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$.

Тогда $|f(x)| = -f(x) > M$

$\Rightarrow f(x) < -M$, $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$

Записывают: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, $f(x) \rightarrow -\infty$ при $x \rightarrow x_0$

Говорят: « $f(x)$ стремится к $-\infty$ при $x \rightarrow x_0$ »
«предел функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ равен $-\infty$ ».

СВОЙСТВА БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШИХ ФУНКЦИЙ

- 1) Если $f(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$, то функция $1/f(x)$ – б.м. при $x \rightarrow x_0$.
Если $\alpha(x)$ – б.м. при $x \rightarrow x_0$, то функция $1/\alpha(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$.
(связь бесконечно больших и бесконечно малых)
- 2) Если $f(x)$ и $g(x)$ – б.б. функции одного знака, то их сумма $f(x) + g(x)$ – б.б. того же знака.
- 3) Если $f(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$, $g(x)$ – ограничена в некоторой окрестности $U^*(x_0, \delta)$, то их сумма $f(x) + g(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$.
- 4) Если $f(x)$ и $g(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$, то их произведение $f(x) \cdot g(x)$ – тоже б.б. при $x \rightarrow x_0$.

5) Если $f(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$, $g(x)$ – имеет предел при $x \rightarrow x_0$,
причем

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a \neq 0$$

то их произведение $f(x) \cdot g(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$.

6) Если $f(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$ и $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$ имеет место
неравенство $|f(x)| < |g(x)|$ ($|f(x)| \leq |g(x)|$),
то функция $g(x)$ тоже является б.б. при $x \rightarrow x_0$.

7) Пусть $f(x)$ и $g(x)$ – б.б. одного знака при $x \rightarrow x_0$ и $\exists \delta > 0$ такое,
что $f(x) \leq \varphi(x) \leq g(x)$, $\forall x \in U^*(x_0, \delta)$.
Тогда функция $\varphi(x)$ тоже является б.б. того же знака при
 $x \rightarrow x_0$.

(лемма о двух милиционерах для б.б. функций)

4. Односторонние пределы.

Условие существования $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad (x_0 \in \mathbb{R})$

Пусть $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$, кроме, может быть, самой точки x_0 .

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- 1) Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции $f(x)$ при x , стремящемся к x_0 слева** (в точке x_0 слева), если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что если x удовлетворяет условию

$$0 < x_0 - x < \delta,$$

то

$$f(x) \in U(A, \varepsilon).$$

- 2) Число $B \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции $f(x)$ при x , стремящемся к x_0 справа**, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что если x удовлетворяет условию

$$0 < x - x_0 < \delta,$$

то

$$f(x) \in U(B, \varepsilon).$$

3) Говорят, что **предел функции $f(x)$ в точке x_0 слева равен $+\infty$ ($-\infty$)** (функция стремится к $+\infty$ ($-\infty$) при x , стремящемся к x_0 слева), если $\forall M > 0 \exists \delta > 0$ такое, что если x удовлетворяет условию

$$0 < x_0 - x < \delta,$$

то

$$f(x) > M \quad (f(x) < -M).$$

4) Говорят, что **предел функции $f(x)$ в точке x_0 справа равен $+\infty$ ($-\infty$)**, если $\forall M > 0 \exists \delta > 0$ такое, что, если x удовлетворяет условию

$$0 < x - x_0 < \delta,$$

то

$$f(x) > M \quad (f(x) < -M).$$

Обозначают:

$f(x_0 - 0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x)$ — предел $f(x)$ в точке x_0 слева,

$f(x_0 + 0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$ — предел $f(x)$ в точке x_0 справа.

Если $x_0 = 0$, то пределы слева и справа обозначают:

$$f(-0), \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x) \quad \text{и} \quad f(+0), \quad \lim_{x \rightarrow +0} f(x)$$

ТЕОРЕМА 5 (необходимое и достаточное условие существования предела $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ и $x_0 \in \mathbb{R}$).

Функция $f(x)$ имеет предел (конечный) при $x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow$ существуют конечные и равные между собой односторонние пределы функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$. При этом

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Замечания.

- 1) Определение одностороннего предела дано на языке ε - δ .
Определение одностороннего предела на языке последовательностей дается так же как и предела при $x \rightarrow x_0$ с той лишь разницей, что рассматриваются только $\{x_n\} \rightarrow x_0$, $x_n < x_0$ в случае левого предела и $\{x_n\} \rightarrow x_0$, $x_n > x_0$ в случае правого предела.
- 2) Все свойства пределов и бесконечно больших остаются справедливыми и для односторонних пределов.

5. Замечательные пределы

Название *замечательных пределов* в математическом анализе получили следующие два утверждения:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad - \text{первый замечательный предел};$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} = e \quad - \text{второй замечательный предел}.$$

СЛЕДСТВИЯ ПЕРВОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПРЕДЕЛА
(доказать самостоятельно)

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2/2} = 1$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

СЛЕДСТВИЯ ВТОРОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПРЕДЕЛА (доказать самостоятельно)

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x/\ln a} = 1$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x \ln a} = 1$$

Замечание. Из формулы замены переменной $\Rightarrow$ 1-й и 2-й замечательный пределы и их следствия остаются верными, если вместо x будет стоять любая б.м. функция $\alpha(x)$.

6. Сравнение б.м. и б.б. функций

Пусть функции $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – б.м. при $x \rightarrow x_0$.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- 1) $\alpha(x)$ называется **бесконечно малой более высокого порядка чем $\beta(x)$** если
- $$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$$

Записывают: $\alpha(x) = o(\beta(x))$.

- 2) $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называются **бесконечно малыми одного порядка**, если
- $$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C, \quad \text{где } C \in \mathbb{R} \text{ и } C \neq 0.$$

Записывают: $\alpha(x) = O(\beta(x))$.

- 3) $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ называются **эквивалентными**, если
- $$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$$

Записывают: $\alpha(x) \sim \beta(x)$.

4) $\alpha(x)$ **называется бесконечно малой порядка k относительно бесконечно малой $\beta(x)$** , если бесконечно малые $\alpha(x)$ и $(\beta(x))^k$ имеют один порядок, т.е. если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{(\beta(x))^k} = C, \quad \text{где } C \in \mathbb{R} \text{ и } C \neq 0.$$

ТЕОРЕМА 6 (о замене бесконечно малых на эквивалентные).

Пусть $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\alpha_1(x)$, $\beta_1(x)$ – б.м. при $x \rightarrow x_0$. Если

$$\alpha(x) \sim \alpha_1(x), \quad \beta(x) \sim \beta_1(x),$$

то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

ТЕОРЕМА 7 (о главной части бесконечно малой).

Пусть $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ – б.м. при $x \rightarrow x_0$, причем $\beta(x)$ – б.м. более высокого порядка чем $\alpha(x)$. Тогда

$$\gamma(x) = \alpha(x) + \beta(x) \sim \alpha(x).$$

Б.м. $\alpha(x)$ называют в этом случае **главной частью бесконечно малой $\gamma(x)$** .

Замечание. Из 1-го и 2-го замечательных пределов и их следствий $\Rightarrow$ **если $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$, то**

$$\sin \alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$\operatorname{tg} \alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$\arcsin \alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$\operatorname{arctg} \alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$\ln(1 + \alpha(x)) \sim \alpha(x)$$

$$\log_a(1 + \alpha(x)) \sim \frac{\alpha(x)}{\ln a}$$

$$e^{\alpha(x)} - 1 \sim \alpha(x)$$

$$a^{\alpha(x)} - 1 \sim \alpha(x) \cdot \ln a$$

$$1 - \cos \alpha(x) \sim \frac{(\alpha(x))^2}{2}$$

(таблица эквивалентных бесконечно малых)

Аналогично бесконечно малым сравниваются и бесконечно большие функции.

А именно, если $f(x)$ и $g(x)$ – бесконечно большие при $x \rightarrow x_0$, то

1) $f(x)$ называется **бесконечно большой более высокого порядка чем $g(x)$** если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

2) $f(x)$ и $g(x)$ называются **бесконечно большими одного порядка**, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = C, \text{ где } C \in \mathbb{R} \text{ и } C \neq 0;$$

3) $f(x)$ и $g(x)$ называются **эквивалентными бесконечно большими** (записывают: $f(x) \sim g(x)$), если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

4) $f(x)$ называется **бесконечно большой порядка k относительно бесконечно большой $g(x)$** , если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(g(x))^k} = C, \text{ где } C \in \mathbb{R} \text{ и } C \neq 0.$$

ТЕОРЕМА 8 (о замене бесконечно больших на эквивалентные).

Пусть $f(x)$, $g(x)$, $f_1(x)$, $g_1(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$. Если

$$f(x) \sim f_1(x), \quad g(x) \sim g_1(x),$$

то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – самостоятельно

ТЕОРЕМА 9 (о главной части бесконечно большой).

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ – б.б. при $x \rightarrow x_0$, причем $g(x)$ – бесконечно большая более высокого порядка чем $f(x)$. Тогда

$$z(x) = f(x) + g(x) \sim g(x).$$

Б.б. $g(x)$ называют в этом случае **главной частью бесконечно большой $z(x)$** .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – самостоятельно